Propuesta de proyecto final: Base de datos de un archivo musical

La música tiene una estructura de datos más compleja de lo que parece. Por ejemplo, no es lo mismo una canción como composición, que una grabación concreta de esa canción, o que la pista donde aparece en un disco. Tampoco es lo mismo un álbum que sus distintas ediciones: un mismo álbum puede salir en vinilo, en CD o como remasterización, cada una con su sello, su año y su lista de canciones.

La base de datos incluiría entidades como artistas, grupos y sus integrantes, álbumes, ediciones, canciones, sellos discográficos y géneros, además de los archivos de audio con su formato y calidad. Esto permite trabajar relaciones de distintos tipos: uno a muchos, muchos a muchos con atributos propios (como el rol de cada músico en una grabación, por ejemplo).

Con este modelo se pueden plantear consultas variadas y útiles, como calcular la duración total de un álbum, encontrar artistas que pasaron por varios grupos, saber qué canciones tienen más versiones grabadas o detectar qué discos de la colección solo están en baja calidad, entre otras muchas consultas posibles.